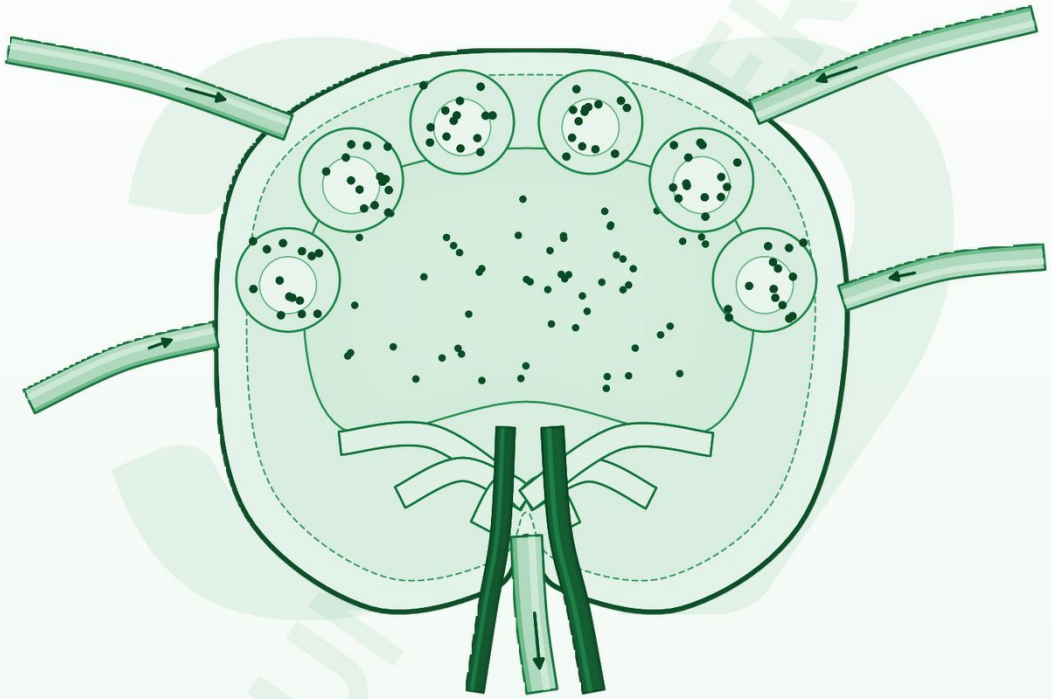
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

39



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 39

Pathologies du système immunitaire

Allergies alimentaires : mécanismes IgE-médiés et non IgE-médiés, principaux allergènes, manifestations et anaphylaxie, diagnostic, éviction, étiquetage et conséquences nutritionnelles

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 39 – Pathologies du système immunitaire

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions et les classifications (Gell et Coombs, allergie et intolérance, familles d'allergènes, mécanisme IgE et médiateurs, grades de l'anaphylaxie, SEIPA et œsophagite à éosinophiles, prick-test, IgE spécifiques et allergènes moléculaires, test de provocation orale, 14 allergènes du règlement INCO, PAI, ITO, APLV et formules infantiles, prévention et réactions croisées), les formules avec leurs unités et un exemple chiffré tiré du cours (dose d'adrénaline selon le poids, dose de référence et quantité d'allergène dans une portion, volume et énergie du lait infantile, calcium sans produits laitiers, réduction relative du risque de LEAP, part des PAI) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

39.3 Cadre général : immunopathologie, Gell et Coombs, allergie et intolérance....2
39.3.1 Les allergies alimentaires : définitions, épidémiologie, allergènes....3
39.3.1 Le mécanisme IgE-médié, les médiateurs et la tolérance orale....4
39.3.1 Les signes, l'anaphylaxie et l'adrénaline....5
39.3.1 Les allergies non IgE-médiées et l'œsophagite à éosinophiles....6
39.3.1 La démarche diagnostique : prick-test, IgE, test de provocation....7
39.3.1 L'éviction, l'étiquetage et les 14 allergènes....8
39.3.1 Le PAI, la restauration collective et l'induction de tolérance....8
39.3.1 L'allergie aux protéines du lait de vache et les formules infantiles....9
39.3.1 Prévention et réactions croisées....10
39.9 Unités, relations et valeurs clés....11
39.11 Études de cas : calculs corrigés....11
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....12

39.3 Cadre général : immunopathologie, Gell et Coombs, allergie et intolérance

Définitions

Terme	Définition
Immunopathologie	maladie causée par le système immunitaire lui-même ; trois familles : hypersensibilités (réponse excessive à un antigène extérieur inoffensif, dont les allergies), maladies auto-immunes (réponse contre le soi), déficits immunitaires
Hypersensibilité	réponse immunitaire excessive ou inappropriée, source de lésions ; classée en types I à IV par Gell et Coombs (1963)
Type I, immédiat	l'allergène se fixe sur des IgE déjà présentes sur les mastocytes ; réaction en minutes : allergie alimentaire IgE-médiée, anaphylaxie
Type II, cytotoxique	des IgG ou IgM se fixent sur un antigène d'une membrane cellulaire et entraînent la destruction de la cellule (complément, phagocytose) : accident transfusionnel ABO, incompatibilité rhésus
Type III, complexes immuns	des complexes antigène-anticorps se déposent dans la paroi des vaisseaux (rein, articulations, peau) et activent le complément : vascularites, maladie sérique, lupus
Type IV, retardé	sans anticorps : des lymphocytes T reconnaissent l'antigène et recrutent d'autres cellules en 24 à 72 h : eczéma de contact, test tuberculinique ; forte composante cellulaire dans la SEIPA et l'œsophagite à éosinophiles
Hypersensibilité allergique (allergie)	réaction reproductible à un aliment due à un mécanisme immunologique (nomenclature EAACI-WAO) ; une quantité très faible peut suffire ; IgE-médiée (immédiate, parfois grave), non IgE-médiée (retardée, surtout digestive) ou mixte

Terme	Définition
Hypersensibilité non allergique (intolérance)	réaction reproductible à un aliment sans mécanisme immunologique ; effet en général dose-dépendant : déficit enzymatique (lactase ; G6PD et fèves), effet pharmacologique (histamine, tyramine sous IMAO, caféine), sulfites chez certains asthmatiques, FODMAP
Fausse allergie (pseudo-allergie)	signes qui imitent une allergie par libération non spécifique d'histamine ou apport d'histamine (fromages affinés, poissons mal conservés, charcuteries) ou histaminolibérateurs (fraise, tomate, chocolat, crustacés, blanc d'œuf) ; dose-dépendante, tests allergologiques négatifs
Réaction toxique	touche toute personne exposée à une dose suffisante : champignons, intoxication histaminique (« scombroïde ») par un thon mal conservé
Maladie cœliaque	maladie auto-immune déclenchée par la gliadine (HLA-DQ2/DQ8), immunologique mais ni allergie IgE ni intolérance au sens strict ; anticorps anti-transglutaminase IgA, biopsie duodénale ; régime sans gluten strict à vie (chapitre 32)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Classification de Gell et Coombs	1963, types I à IV
Nomenclature EAACI-WAO	2003 : hypersensibilité allergique / non allergique
Allergie IgE : quantité déclenchante ; délai	parfois quelques milligrammes de protéines ; minutes à 2 h
Intolérance au lactose : quantité déclenchante ; délai	en général > 10 à 12 g de lactose en une prise ; 30 min à quelques heures
Gluten dans un produit « sans gluten »	< 20 mg/kg

À RETENIR

► Allergie et intolérance ne sont pas synonymes : appeler « intolérance » une allergie à l'arachide banalise un risque vital ; appeler « allergie au lait » un déficit en lactase entraîne une éviction inutile des produits laitiers et un risque de carence en calcium.

39.3.1 Les allergies alimentaires : définitions, épidémiologie, allergènes

Définitions

Terme	Définition
Allergie alimentaire	réaction indésirable, reproductible, après l'ingestion (parfois le contact ou l'inhalation) d'un aliment, due à une réponse immunitaire spécifique contre une ou plusieurs protéines de cet aliment ; IgE-médiée, non IgE-médiée ou mixte
Allergène, épitope	antigène, presque toujours une protéine, capable de déclencher une réponse allergique ; l'épitope est la partie de l'allergène reconnue par un anticorps
Sensibilisation	présence d'IgE spécifiques d'un allergène (prick-test ou dosage sanguin positifs), avec ou sans signes ; une sensibilisation sans signe clinique n'est pas une allergie et ne justifie pas d'éviction
Atopie	prédisposition personnelle ou familiale à produire des IgE contre de faibles doses d'allergènes courants, et à développer eczéma, asthme, rhinite ou allergie alimentaire
Allergène moléculaire	protéine allergénique purifiée ou recombinante (ex. : Ara h 2), dosée pour préciser le risque
Protéines de stockage	albumines 2S, vicilines, légumines (Ara h 1, 2, 3, 6 ; Cor a 9, Cor a 14 ; Ana o 3 ; Ses i 1) : stables à la chaleur et à la digestion ; allergie vraie, réactions sévères possibles
PR-10	homologues de Bet v 1 du bouleau (Mal d 1, Cor a 1, Ara h 8, Gly m 4, Api g 1) : détruites par la cuisson et la digestion ; syndrome oral, réactions surtout locales

Terme	Définition
Profiline (panallergène)	homologue de Bet v 2, présente dans tous les végétaux, très labile ; source de sensibilisations croisées, réactions légères
LTP	protéine de transfert des lipides (Pru p 3 de la pêche, Cor a 8, Ara h 9), très stable, concentrée dans la peau des fruits ; réactions sévères, surtout autour de la Méditerranée, favorisées par les cofacteurs
Protéines du lait et de l'œuf	caséines (Bos d 8, thermostables) et protéines sériques (α-lactalbumine, β-lactoglobuline, thermolabiles) ; ovomucoïde (Gal d 1, thermostable) et ovalbumine (Gal d 2, thermolabile)
Tropomyosine, parvalbumine	tropomyosine (Pen a 1, Der p 10), thermostable : réactions croisées crustacés, mollusques, acariens ; parvalbumine (Gad c 1), thermostable : réactions croisées entre poissons
ω-5 gliadine, alpha-gal	Tri a 19 du blé : anaphylaxie alimentaire induite par l'effort ; galactose-α-1,3-galactose (sucre, non protéine) de la viande de mammifère, sensibilisation par morsure de tique : anaphylaxie retardée de 3 à 6 h
Hypothèse de la double exposition	(Lack, 2008) un allergène qui pénètre par une peau lésée sensibilise ; le même allergène consommé tôt et régulièrement par voie digestive rend tolérant

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Allergie alimentaire (France)	≈ 6 % des enfants ; ≈ 3 % des adultes
APLV	2 à 3 % des nourrissons ; guérison ≈ 80 % avant 5 ans
Arachide	guérison spontanée ≈ 20 % ; arachide et fruits à coque persistent dans ≈ 80 % des cas
Allergènes principaux selon l'âge	nourrisson : lait, œuf, puis arachide, poisson, blé, soja ; enfant : arachide, fruits à coque, œuf, lait, poisson, sésame, kiwi ; adulte : fruits et légumes crus liés aux pollens, fruits à coque, crustacés, blé (effort), alpha-gal

À RETENIR

► La chaleur diminue l'allergénicité des PR-10, profilines, protéines sériques du lait et ovalbumine (lait et œuf très cuits souvent tolérés : échelles de réintroduction) ; elle ne détruit ni les caséines, ni l'ovomucoïde, ni les protéines de stockage, ni les LTP.

39.3.1 Le mécanisme IgE-médié, les médiateurs et la tolérance orale

Définitions

Terme	Définition
IgE	immunoglobuline produite par les plasmocytes après commutation de classe sous l'effet des IL-4 et IL-13 des lymphocytes Th2 ; elle se fixe par son fragment Fc sur les mastocytes et basophiles
FcεRI	récepteur de haute affinité du fragment Fc des IgE, sur les mastocytes et basophiles
Mastocyte, basophile	mastocyte : cellule tissulaire riche en granules d'histamine, effectrice de la réaction immédiate ; basophile : granulocyte sanguin porteur de FcεRI ; deux lignées distinctes issues de la moelle osseuse
Sensibilisation (phase 1)	l'allergène franchit la barrière intestinale ou une peau lésée ; une cellule dendritique le présente sur le CMH II à un lymphocyte T naïf, qui devient Th2 ; les IgE spécifiques se fixent sur FcεRI
Réaction (phase 2) et dégranulation	au contact suivant, l'allergène relie deux IgE voisines (pontage) ; exocytose des granules en quelques secondes ; phase tardive (cytokines, éosinophiles) 4 à 8 h après

Terme	Définition
Médiateurs préformés	histamine (vasodilatation, perméabilité, prurit, bronchoconstriction via H1) ; tryptase, marqueur de la dégranulation dosé 30 min à 2 h après une anaphylaxie
Médiateurs néoformés	leucotriènes LTC4, LTD4 (bronchoconstriction puissante, mucus), prostaglandine D2, PAF (hypotension, perméabilité) ; puis cytokines IL-4, IL-5, IL-13, TNF-α
Tolérance orale	absence de réponse immunitaire nocive vis-à-vis des protéines alimentaires ingérées ; repose sur la digestion, la barrière épithéliale, les cellules dendritiques tolérogènes (acide rétinoïque, TGF-β), les lymphocytes T régulateurs (IL-10, TGF-β) et le microbiote (butyrate)
Cofacteurs	effort physique, AINS, alcool, infection, fatigue, menstruations : abaissent le seuil de réaction et augmentent la perméabilité intestinale

À RETENIR

► Un antihistaminique bloque seulement les récepteurs H1 de l'histamine : il soulage l'urticaire mais n'agit ni sur les leucotriènes ni sur le PAF. L'adrénaline agit sur tous les effets (α1 : vasoconstriction ; β1 : cœur ; β2 : bronchodilatation).

39.3.1 Les signes, l'anaphylaxie et l'adrénaline

Définitions

Terme	Définition
Anaphylaxie	réaction d'hypersensibilité généralisée, grave, d'installation rapide, pouvant engager le pronostic vital (atteinte respiratoire et/ou cardiovasculaire)
Angio-œdème, urticaire	angio-œdème : gonflement profond de la peau ou des muqueuses (lèvres, paupières, glotte) ; urticaire : papules rouges, mobiles, prurigineuses ; la peau est touchée dans ≈ 80 % des réactions
Grades de Ring et Messmer (1977)	I : signes cutanéo-muqueux (urticaire, érythème, angio-œdème) ; II : atteinte modérée de plusieurs organes (hypotension, tachycardie, toux, dyspnée, vomissements) ; III : menace vitale (collapsus, troubles du rythme, bronchospasme sévère, œdème laryngé) ; IV : arrêt circulatoire et/ou respiratoire
Conduite à tenir	adrénaline intramusculaire dans la face antéro-externe de la cuisse dès le grade II, même à travers un vêtement ; patient allongé (assis s'il respire mal, sur le côté s'il vomit), jamais debout ; appel du 15 ; surveillance aux urgences ≥ 6 h
Réaction biphasique	reprise des signes sans nouvelle exposition, quelques heures après une amélioration : justifie la surveillance prolongée
Trousse d'urgence	deux auto-injecteurs d'adrénaline, protocole d'urgence signé, éventuellement antihistaminique et bronchodilatateur ; accompagne l'enfant partout, conservée à température ambiante

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Dose d'adrénaline de l'auto-injecteur	**0,15 mg de 15 à 30 kg ; 0,30 mg au-delà de 30 kg (0,50 mg sur prescription au-delà de 60 kg) ; dose par kilo = dose / poids**	Noah, 28 kg : 0,15 mg, soit 0,15 / 28 = 0,0054 mg/kg ; Noah à 12 ans, 36 kg : 0,30 mg
Dose hospitalière IM	**dose (mg) = 0,01 mg/kg × poids (kg), plafonnée à 0,5 mg chez l'adulte**	M. R., 84 kg : 0,01 × 84 = 0,84 mg → plafonnée à 0,5 mg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seconde injection d'adrénaline	après 5 à 15 min si l'état ne s'améliore pas

Paramètre	Valeur
Nombre d'auto-injecteurs	2
Surveillance après anaphylaxie	≥ 6 h
Délai de l'urticaire et de l'anaphylaxie IgE	quelques minutes à 2 h ; syndrome oral : dans la minute, cède en 15 min ; alpha-gal : 3 à 6 h

À RETENIR

► Dans le doute, on injecte : l'antihistaminique ne remplace jamais l'adrénaline. Les décès surviennent surtout chez les adolescents et jeunes adultes asthmatiques, allergiques à l'arachide ou aux fruits à coque, quand l'adrénaline est injectée trop tard.

39.3.1 Les allergies non IgE-médiées et l'œsophagite à éosinophiles

Définitions

Terme	Définition
SEIPA (FPIES)	syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires : vomissements répétés en jet 1 à 4 h après l'aliment (lait, soja, riz, avoine, poisson, œuf), pâleur, hypotonie, parfois choc hypovolémique, sans signe cutané ni respiratoire ; IgE négatives ; diagnostic clinique (consensus 2017)
Proctocolite allergique	forme la plus bénigne : nourrisson souvent allaité, en bonne santé, avec filets de sang et glaires dans les selles ; tolérance vers 1 an
Entéropathie	diarrhée chronique, malabsorption, cassure de la courbe de poids ; atrophie villositaire partielle ; guérison en 1 à 2 ans
Œsophagite à éosinophiles (EoE)	inflammation chronique et mixte (Th2, IL-5, IL-13) de l'œsophage riche en éosinophiles (≥ 15 par champ au fort grossissement), déclenchée par des aliments ; dysphagie et blocages alimentaires chez l'adolescent et l'adulte jeune ; traitements : IPP, corticoïdes topiques, régime d'éviction, dupilumab
Éosinophile	granulocyte à noyau bilobé et granulations roses, impliqué dans la phase tardive et l'œsophagite à éosinophiles

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réhydratation (SEIPA)	**volume (mL) = 20 mL/kg × poids**	Jade, 7,4 kg : 20 × 7,4 = 148 mL
Ondansétron (SEIPA)	**dose (mg) = 0,15 mg/kg × poids**	Jade : 0,15 × 7,4 = 1,1 mg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Régimes de l'EoE : rémission histologique	formule d'acides aminés ≈ 90 % ; éviction de 6 aliments ≈ 70 % ; de 4 aliments ≈ 55 % ; de 2 aliments (lait, blé) ≈ 40 % ; du lait seul ≈ 50 % chez l'enfant
SEIPA : TPO de contrôle	à l'hôpital, 12 à 18 mois après la dernière réaction ; guérison fréquente vers 3 à 5 ans

À RETENIR

► Dans les formes non IgE-médiées, les tests IgE n'aident pas : le diagnostic repose sur l'éviction puis la réintroduction, et l'éviction est ciblée et compensée (calcium, protéines, énergie).

39.3.1 La démarche diagnostique : prick-test, IgE, test de provocation

Définitions

Terme	Définition
Interrogatoire	aliment et forme (cru, cuit, industriel), quantité, délai, signes et durée, traitement reçu, cofacteurs, reproductibilité, terrain atopique
Prick-test	goutte d'extrait piquée à la lancette sur l'avant-bras ou le dos ; lecture de la papule à 15-20 min ; témoin négatif (solvant, ≈ 0 mm) et témoin positif (histamine) ; positif si papule ≥ 3 mm ; antihistaminiques arrêtés avant
IgE spécifiques sériques	dosées en kUA/L sur l'extrait ou sur des allergènes moléculaires ; positives à partir de 0,10 kUA/L ; un test négatif rend une allergie IgE peu probable, un test positif ne prouve qu'une sensibilisation
Lecture des allergènes moléculaires	Ara h 2 (stockage) : meilleur prédicteur d'une allergie vraie et sévère ; Ara h 8 seul (PR-10) : croisement avec le bouleau, arachide cuite souvent tolérée ; Ara h 9 (LTP) : réactions sévères ; Gal d 1, Bos d 8 : œuf ou lait cuit mal tolérés ; Tri a 19 : anaphylaxie à l'effort
Test de provocation orale (TPO)	examen de référence : administration contrôlée de doses croissantes de l'aliment toutes les 20 à 30 min jusqu'à une portion habituelle, à l'hôpital, adrénaline prête ; idéalement en double aveugle contre placebo, souvent ouvert chez l'enfant ; s'il est négatif, l'aliment est réintroduit et consommé régulièrement
Examens sans valeur	dosages d'IgG ou d'IgG4 alimentaires (« tests d'intolérance »), tests électrodermiques, kinésiologie : ils mesurent l'exposition et entraînent des évictions injustifiées

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Dose cumulée d'un TPO	**cumul = somme des doses déjà données (progression ≈ × 3 par étape)**	arachide : 3, 10, 30, 100, 300, 1 000, 3 000 mg → cumuls 3, 13, 43, 143, 443, 1 443, 4 443 mg ; réaction à l'étape 3 : < 43 mg, moins d'un dixième de cacahuète

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prick-test	lecture à 15-20 min ; positif si papule ≥ 3 mm
IgE spécifiques	seuil 0,10 kUA/L
TPO	doses toutes les 20 à 30 min ; surveillance ≥ 2 h après la dernière dose
Une cacahuète	≈ 250 à 300 mg de protéines
Bilan de Noah	prick arachide 9 mm, noisette 2, cajou 1, amande 0, histamine 6 ; IgE arachide 18,5, Ara h 2 12,4, Ara h 8 < 0,10, noisette 0,45, Cor a 14 < 0,10 kUA/L : allergie vraie à l'arachide, pas d'éviction de la noisette consommée sans signe

À RETENIR

► Sensibilisation n'est pas allergie : seule l'association d'une histoire clinique et de tests concordants, ou un TPO positif, justifie une éviction.

39.3.1 L'éviction, l'étiquetage et les 14 allergènes

Définitions

Terme	Définition
Règles d'une éviction réussie	n'exclure que l'aliment responsable, préciser la forme exclue (cru, cuit, traces), remplacer par des équivalents nutritionnels, lire les étiquettes et repérer les sources cachées, réévaluer régulièrement
Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II	applicable depuis le 13 décembre 2014 ; 14 substances à signaler même en très petite quantité, mises en évidence dans la liste des ingrédients (gras, majuscules…), ou « contient : … » sans liste
Les 14 allergènes	céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait (y compris le lactose), fruits à coque (amande, noisette, noix, cajou, pécan, noix du Brésil, pistache, macadamia), céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites (> 10 mg/kg ou 10 mg/L en SO_2), lupin, mollusques
Denrées non préemballées	décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 : information écrite sur les allergènes, accessible sans que le consommateur ait à la demander (restaurants, cantines, boulangeries, traiteurs)
Étiquetage de précaution	mention facultative « peut contenir des traces de… », sans seuil réglementaire, signalant un risque de contamination croisée que le fabricant doit d'abord maîtriser
Dose de référence (FAO/OMS, 2022)	quantité de protéines de l'allergène en dessous de laquelle une réaction objective est très improbable chez la très grande majorité des allergiques : 2 mg pour l'arachide, le lait, l'œuf et le sésame ; pas encore un seuil réglementaire européen
Sources cachées	lait : caséinate, lactosérum, charcuteries, pain de mie ; œuf : lysozyme (E1105), panures, surimi ; arachide : sauces saté, huile non raffinée ; soja : lécithine (E322) ; lupin : farines (croisé avec l'arachide)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Quantité d'allergène dans une portion	**exposition (mg) = teneur (mg/kg) × portion (kg), comparée à la dose de référence**	biscuit « traces » : 12 mg/kg × 0,030 kg = 0,36 mg de protéines d'arachide < 2 mg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Sulfites	déclaration au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L (en SO_2)
Dose de référence arachide, lait, œuf, sésame	2 mg de protéines (FAO/OMS 2022)

> **À RETENIR**
> ► « Peut contenir des traces » ne veut pas dire « contient » : la mention est facultative et sans seuil. Une éviction excessive expose à la carence, au retard de croissance, aux troubles de l'oralité et à l'anxiété alimentaire.

39.3.1 Le PAI, la restauration collective et l'induction de tolérance

Définitions

Terme	Définition
PAI	projet d'accueil individualisé : document organisant l'accueil en collectivité d'un enfant malade (circulaire du 10 février 2021) ; demandé par la famille, rédigé par le médecin de l'Éducation nationale (ou de PMI), signé par la famille, le directeur, le médecin et la collectivité si la restauration est concernée ; comporte le protocole d'urgence
Repas adapté, panier repas	repas adapté : fourni par la restauration, qui maîtrise toute la chaîne, pour une éviction simple ; panier repas : préparé par la famille, pour les évictions multiples ou complexes

Terme	Définition
Matrice des allergènes	tableau à double entrée : plats en lignes, 14 allergènes en colonnes, présence ou absence dans chaque case
Règlement (UE) 2021/382	ajoute la gestion des allergènes aux bonnes pratiques d'hygiène du règlement (CE) n° 852/2004
Induction de tolérance orale (ITO)	consommation quotidienne, à doses progressivement croissantes et sous protocole médical, de l'aliment allergisant pour élever le seuil de réaction (désensibilisation), parfois tolérance durable ; prise quotidienne contraignante, arrêt = perte de la protection
Omalizumab	anticorps monoclonal anti-IgE qui empêche les IgE de se fixer sur les mastocytes

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Part des PAI	**proportion (%) = nombre de PAI / nombre de repas × 100**	cuisine centrale : 23 / 1 800 = 1,3 % (9 arachide ou fruits à coque, 6 lait, 4 œuf, 2 poisson, 2 multiples)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
ITO arachide : escalade initiale	0,5 à 6 mg de protéines, puis paliers toutes les 2 semaines environ jusqu'à 300 mg/j en 6 mois environ
ITO : entretien	300 mg de protéines d'arachide par jour (≈ une cacahuète)
Palforzia	AMM européenne en décembre 2020, enfants de 4 à 17 ans

> **À RETENIR**
> ► En cuisine : fiches techniques et étiquettes à jour, repas adaptés préparés en premier et à part, contenant scellé et nominatif, plateau identifié servi en premier, personnel formé à l'adrénaline.

39.3.1 L'allergie aux protéines du lait de vache et les formules infantiles

Définitions

Terme	Définition
APLV	première allergie alimentaire du nourrisson, IgE-médiée, non IgE-médiée ou mixte ; protéines en cause : caséines (80 % des protéines du lait, thermostables), β-lactoglobuline, α-lactalbumine ; pas une réaction au lactose
Hydrolysat poussé	formule dont les protéines (caséines, protéines sériques ou riz) sont coupées en petits peptides, tolérée par au moins 90 % des nourrissons allergiques ; première intention
Formule d'acides aminés	protéines remplacées par des acides aminés libres ; formes sévères : anaphylaxie, EoE, entéropathie avec retard de croissance, SEIPA sévère, réaction sous hydrolysat
Laits à proscrire	laits « HA » partiellement hydrolysés, laits de chèvre ou de brebis (réaction croisée > 90 %), boissons végétales non infantiles ; formule de soja pas avant 6 mois
Allaitement	poursuivi ; éviction maternelle des produits laitiers seulement si le bébé réagit au lait maternel, avec calcium (1 g/j) et vitamine D pour la mère

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume de formule	**volume (mL/j) = 150 mL/kg/j × poids ; par biberon = volume / nombre de biberons**	Léna, 5,8 kg : 150 × 5,8 = 870 mL/j ; 870 / 6 = 145 mL par biberon
Apport énergétique	**énergie (kcal/j) = volume (mL) × densité (kcal/mL)**	Léna : 870 × 0,67 = 583 kcal/j, soit 583 / 5,8 ≈ 100 kcal/kg/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Formule infantile	67 kcal/100 mL ; ≈ 150 mL/kg/j
Recommandations APLV	ESPGHAN 2012 et 2024
Suivi	réévaluation tous les 6 à 12 mois, échelle du lait ; Léna : TPO au lait cuit réussi à 12 mois (9,4 kg)

39.3.1 Prévention et réactions croisées

Définitions

Terme	Définition
Introduction précoce	diversification entre 4 et 6 mois révolus, allergènes introduits sans retard sous une forme adaptée à l'âge (jamais d'arachide entière), y compris chez l'enfant à risque, puis consommés régulièrement (CN-SFP 2015 ; EAACI 2020 ; Santé publique France 2021)
Essai LEAP (2015)	640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf), éviction de l'arachide jusqu'à 5 ans ou consommation de 6 g de protéines d'arachide par semaine
Ce qui ne prévient pas	éviction pendant la grossesse ou l'allaitement, retard de la diversification, laits partiellement hydrolysés
Réaction croisée	réaction à une protéine apparentée, de structure proche, à celle contre laquelle les IgE ont été produites
Syndrome oral	prurit et œdème buccal après un fruit ou un légume cru, lié aux pollens (bouleau, PR-10) ; la cuisson détruit la protéine
Principales réactions croisées	bouleau → pomme, noisette, cerise, carotte, céleri, soja, arachide ; armoise → céleri, épices, moutarde ; latex → avocat, banane, kiwi, châtaigne ; acariens ↔ crustacés, mollusques (tropomyosine) ; lait de vache ↔ chèvre, brebis ; arachide ↔ lupin ; cajou ↔ pistache

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réduction relative du risque	**RRR = (risque témoin − risque traité) / risque témoin**	LEAP : (17,2 − 3,2) / 17,2 = 0,81, soit ≈ 81 %
Quantité d'aliment pour une dose de protéines	**masse (g) = dose de protéines (g) / teneur (g/g)**	Sacha, 5 mois : 2 / 0,25 = 8 g de beurre de cacahuète (2 cuillères à café rases de 4 g), 3 fois par semaine = 6 g de protéines/semaine

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
LEAP : allergie à 5 ans	17,2 % (éviction) vs 3,2 % (consommation)
LEAP : prick négatif à l'inclusion	13,7 % vs 1,9 %
LEAP : prick de 1 à 4 mm	35,3 % vs 10,6 %
Beurre de cacahuète lisse	≈ 25 g de protéines pour 100 g

Paramètre	Valeur
Camille (bouleau)	IgE Bet v 1 32, Mal d 1 8,6, Cor a 1 11,2 kUA/L ; Cor a 9, Cor a 14, Pru p 3 < 0,10 : syndrome oral PR-10

À RETENIR

► Depuis LEAP, la prévention repose sur l'introduction précoce et régulière des allergènes, pas sur leur éviction ; l'arachide (légumineuse) n'est pas un fruit à coque.

39.9 Unités, relations et valeurs clés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC	**IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)**	Noah : 28 / 1,34² = 15,6 ; Mathis : 55 / 1,72² = 18,6 ; M. G. : 78 / 1,76² = 25,2 ; M. R. : 84 / 1,80² = 25,9
Lactose d'un volume de lait	**lactose (g) = volume (mL) × 4,8 / 100**	Mme T. : 250 × 4,8 / 100 = 12 g
Apport de calcium	**somme des apports des aliments (mg)**	Mathis : 450 + 600 + 250 = 1 300 mg ≥ 1 150 mg/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Calcium (ANSES 2021)	1-3 ans 450 mg/j ; 4-10 ans 800 mg/j ; 11-17 ans 1 150 mg/j ; 18-24 ans 1 000 mg/j ; ≥ 25 ans 950 mg/j
Unités	IgE en kUA/L ; papule en mm ; adrénaline en mg ou mg/kg ; allergène en mg de protéines ; éosinophiles par champ au fort grossissement
Dates	Gell et Coombs 1963 ; Ring et Messmer 1977 ; EAACI-WAO 2003 ; INCO 2011 (13 décembre 2014) ; décret 2015-447 ; LEAP 2015 ; consensus SEIPA 2017 ; Palforzia décembre 2020 ; PAI et règlement 2021/382 en 2021 ; FAO/OMS 2022

39.11 Études de cas : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Mathis, 15 ans, EoE : éviction du lait compensée	**calcium = autres aliments + boisson de soja enrichie (500 mL × 120 mg/100 mL) + eau (0,5 L × 500 mg/L)**	450 + 600 + 250 = 1 300 mg/j, besoin 1 150 mg/j couvert ; éosinophiles 48 → 35 (IPP) → 6 (lait + blé exclus) → 9 (blé) → 42 (lait) : le lait est en cause
M. Bernard R., 48 ans, anaphylaxie au blé induite par l'effort (grade III)	**dose hospitalière = 0,01 × 84 = 0,84 mg → 0,5 mg ; auto-injecteurs 2 × 0,30 mg**	IgE ω-5 gliadine 8,7 kUA/L ; pas de blé 4 à 6 h avant un effort
Noah à 12 ans, 36 kg	**plus de 30 kg → auto-injecteur 0,30 mg**	ITO : entretien 300 mg de protéines d'arachide par jour ≈ une cacahuète
Jade, 7 mois, 7,4 kg, SEIPA au riz	**20 × 7,4 = 148 mL ; 0,15 × 7,4 = 1,1 mg**	IgE riz négatives ; TPO hospitalier 12 à 18 mois après ; hydrolysat de riz à éviter

À RETENIR

► Toujours poser la formule, l'unité et comparer au repère : dose de référence de 2 mg, seuil de 30 kg pour l'auto-injecteur, plafond de 0,5 mg, besoin en calcium selon l'âge.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Classification EAACI 2023	complète Gell et Coombs par des types liés aux barrières épithéliales et aux réactions directes des cellules, sans anticorps
Alarmines	IL-33, TSLP émises par une peau ou un épithélium lésé : orientent la réponse vers Th2
Immunothérapie épicutanée	petites doses d'arachide appliquées sur la peau intacte (patch), en cours d'évaluation